

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬ (প্রবিধান-২০২২)
২য় পর্ব মেকানিক্যাল ও পাওয়ার টেকনোলজি
বিষয় : বেসিক ইলেকট্রিসিটি (২৬৭১১)

ক ও খ বিভাগের সকল এবং গ বিভাগের দুই (০২) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

সময় : ১ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক বিভাগ (মান : $২ \times ৪ = ৮$)

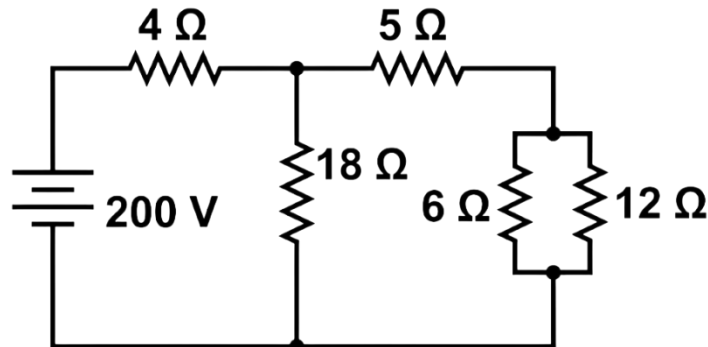
- ১। বিভব পার্থক্য কাকে বলে?
- ২। আপেক্ষিক রোধ কাকে বলে?
- ৩। ক্যাপাসিট্যান্স কাকে বলে? এর একক কী?
- ৪। ক্যাবল কাকে বলে?

খ বিভাগ (মান : $৩ \times ২ = ০৬$)

- ৫। বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে কী কী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়?
- ৬। সিরিজ এবং প্যারালাল সার্কিটের পার্থক্য লেখ।

গ বিভাগ (মান : $৮ \times ২ = ১৬$)

- ৭। দেখাও যে, ক্যাপাসিটরে সঞ্চিত শক্তি, $W = \frac{1}{2} CV^2$ জুলস্।
- ৮। ১ নং চিত্রে প্রদর্শিত সার্কিটের মোট কারেন্ট এবং 5Ω রোধের ভিতর দিয়ে প্রবাহিতকারেন্ট নির্ণয় কর।
- ৯। একটি বাড়িতে $0.5HP$ একটি পাম্প দৈনিক ৬ ঘন্টা, $40W$ এর ৫টি বাতি দৈনিক ৮ ঘন্টা, $80W$ এর ৪ টি ফ্যান দৈনিক ৯ ঘন্টা, $300W$ এর একটি ফ্রিজ দৈনিক ১২ ঘন্টা এবং $500W$ এর একটি ইস্ত্রি দৈনিক ২ ঘন্টা চলে। প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম 5.00 টাকা হলে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বিদ্যুৎ বিল কত হবে?



১ নং চিত্র